

Chapitre 5

Les leçons de la littérature académique sur le trading book

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'horizon, la volatilité changeante, et le backtesting revisité

- (a) Pourquoi Danielsson juge-t-il l'horizon réglementaire de dix jours mal calibré pour se prémunir contre une crise de liquidité systémique ?
- (b) Décrire les deux biais opposés du scaling par racine du temps selon que les facteurs de risque suivent un processus GARCH(1,1) ou un processus à sauts.
- (c) Décrire les trois méthodes industrielles pour intégrer une volatilité changeante — EWMA, pondération par l'âge, simulation historique filtrée — et le véritable obstacle qui limite leur usage à grande échelle.
- (d) Au-delà du simple comptage des exceptions, quelles deux dimensions supplémentaires Lopez, puis Christoffersen prolongé par Berkowitz, Christoffersen et Pelletier, proposent-ils d'intégrer au backtesting ?

Exercice 2 — La liquidité et le choix de la mesure de risque

- (a) Distinguer la liquidité exogène de la liquidité endogène. Laquelle est la plus simple à intégrer à la VaR, et pourquoi ?
- (b) Qu'est-ce qu'une mesure de risque cohérente ? En quel sens la VaR peut-elle violer la sous-additivité ?
- (c) Décrire les trois corrections apportées par l'expected shortfall par rapport à la VaR. Quel est le prix à payer pour ces corrections ?
- (d) Décrire le principe d'une mesure spectrale. En quel sens l'ES et la VaR en sont-elles chacune, respectivement, un cas particulier et un cas limite dégénéré ?

Exercice 3 — Tests de résistance, agrégation des risques, et vue systémique

- (a) Décrire les trois familles de scénarios utilisées dans les tests de résistance. Quelle est leur faiblesse classique commune ?
- (b) Qu'est-ce que la VaR stressée introduite par la révision de juillet 2009 ? En quel sens n'est-elle qu'un remède partiel à la procyclicité ?
- (c) Distinguer l'approche compartimentée de l'approche unifiée pour agréger les risques. Quelle condition, rarement vérifiable en pratique, doit être remplie pour que l'approche compartimentée reste prudente ?
- (d) Décrire le mécanisme de l'« accélérateur d'incendie » de Shin. Pourquoi ce mécanisme ne dépend-il pas de la sophistication du modèle de risque utilisé ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 5, 4, 3, 2, 1)

Exercice 4 — Ce que la littérature révèle des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 présentait la pondération par l'âge (BRW), la pondération par la volatilité de Hull-White, et la simulation historique filtrée (FHS) comme trois raffinements parallèles, chacun atténuant une faiblesse différente de la simulation historique de base. Ce chapitre les départage empiriquement : Pritsker montre que la pondération BRW manque justement de la sensibilité aux changements de volatilité qui caractérise la FHS. En quel sens ce chapitre transforme-t-il un choix présenté au chapitre 1 comme une palette d'options équivalentes en un arbitrage documenté, où certaines méthodes dominent effectivement les autres ?
- (b) Le chapitre 2 dotait les événements extrêmes d'un cadre probabiliste explicite — la GEV, la loi de Pareto généralisée — permettant d'attribuer une probabilité à un niveau de perte donné. Ce

chapitre relève que la faiblesse classique des tests de résistance est précisément l'absence d'un tel cadre : « sans modèle de risque sous-jacent, la probabilité de chaque scénario reste inconnue ». Montrer en quel sens l'EVT du chapitre 2 répond par anticipation à cette faiblesse, en fournissant exactement l'ingrédient manquant aux tests de résistance ordinaires — une probabilité associée à un scénario extrême donné — même si les deux approches restent aujourd'hui, comme le note ce chapitre, « souvent incompatibles » dans la pratique.

- (c) Le chapitre 3 introduisait le test de défaillance binomial (comptage) et le test de Christoffersen (indépendance temporelle) comme les deux piliers du contrôle a posteriori. Ce chapitre revisite ces deux piliers — Kupiec y reprend le premier, Christoffersen prolongé par Berkowitz et Pelletier y approfondit le second — avant d'ajouter un troisième axe qu'aucun des deux ne couvrait : la pondération de Lopez par l'**ampleur** des dépassements, et non plus seulement leur nombre ou leur indépendance. En quel sens ce chapitre montre-t-il que les deux critères du chapitre 3, bien que nécessaires, restaient incomplets pour juger pleinement la qualité d'un modèle de VaR?
- (d) Le chapitre 4 décomposait le risque d'un portefeuille d'actions en risque général et risque spécifique, une décomposition qui suppose les résidus ε_i non corrélés entre eux ni avec le marché. Ce chapitre pose une question structurellement identique, mais un cran au-dessus : peut-on décomposer le risque total d'une banque en risque de marché, de crédit et opérationnel, calculés séparément puis simplement additionnés? Montrer que la condition de séparabilité qui sous-tend l'approche compartimentée de ce chapitre est exactement celle qui sous-tend la décomposition général/spécifique du chapitre 4 — l'absence de corrélation entre composantes — et que le « risque de change croisé » de ce chapitre (une dépréciation monétaire qui aggrave simultanément risque de marché et risque de crédit) est l'analogue, au niveau des catégories de risque, de ce qu'une corrélation résiduelle non nulle entre deux actions serait au niveau des titres individuels du chapitre 4.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le mécanisme de la procyclicité, chiffré

Un bilan bancaire affiche 100 en actifs, 90 en dette, 10 en fonds propres, pour un levier cible $L^* = 10$. (Rappel du cours : si les actifs progressent de 1, à dette inchangée, le levier tombe à $101/11 \approx 9,18$, et la banque achète 9 d'actifs supplémentaires, financés par 9 de dette nouvelle, pour revenir à un levier de 10.)

- (a) Les actifs chutent de 5 (à dette inchangée). Calculer les nouveaux fonds propres et le nouveau levier.
- (b) Pour ramener le levier à 10, la banque vend des actifs et rembourse une dette d'un montant égal (fonds propres inchangés). Calculer le montant d'actifs vendus, le bilan final (actifs, dette, fonds propres), et vérifier que le levier obtenu vaut bien 10.
- (c) Décrire en une phrase le mécanisme par lequel cette vente forcée, survenant précisément quand les prix baissent déjà, amplifie — plutôt qu'elle n'atténue — le mouvement de marché initial.
- (d) Montrer, à partir des calculs précédents, que le montant d'actifs à acheter ou à vendre pour revenir au levier cible s'écrit $x = (L^* - 1)s$, où s est le choc initial sur la valeur des actifs. Vérifier cette relation sur le cas $s = +1$ du cours et sur le cas $s = -5$ du (b). Que deviendrait ce multiplicateur si le levier cible était de 20 plutôt que 10?

Exercice 6 — L'indice de diversification inter-risques, chiffré

Une banque calcule séparément une VaR de marché de 40, une VaR de crédit de 70, et une VaR opérationnelle de 20 — soit une VaR compartimentée totale de 130 par simple somme. Une étude « bottom-up », modélisant explicitement les interactions entre facteurs, obtient une VaR unifiée de 145.

- (a) Calculer l'indice de diversification inter-risques (le ratio VaR unifiée sur somme des VaR compartimentées) pour l'étude bottom-up. Ce résultat signale-t-il de la diversification ou du compounding?
- (b) Une étude « top-down » suppose la séparabilité des risques puis les recombine par une matrice de corrélation, avec une corrélation moyenne $\rho = 0,3$ entre les trois catégories : $\text{VaR}_{\text{unifiée}}^2 = \sum_i \text{VaR}_i^2 + 2\rho \sum_{i < j} \text{VaR}_i \text{VaR}_j$. Calculer la VaR unifiée obtenue par cette méthode, puis l'indice de diversification correspondant.
- (c) Comparer les deux indices obtenus en (a) et (b) aux fourchettes rapportées dans le chapitre : bottom-up, de 0,60 à 4,00; top-down, de 0,42 à 0,90. Chacun des deux résultats est-il cohérent avec la fourchette de sa propre famille de méthode?
- (d) Montrer algébriquement que la méthode top-down du (b) ne peut produire de compounding (indice > 1) pour aucune valeur de $\rho \leq 1$. En quel sens ce résultat découle-t-il de l'hypothèse de départ de la méthode, et non d'une preuve indépendante que la diversification inter-risques est réelle?